

PREPARAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS



Sheila Dias



*A revolução da informação representa uma
nítida transferência de PODER, de quem
detém o capital, para quem detém o
conhecimento.*

*Peter Drucker
(considerado o pai da Administração Moderna)*



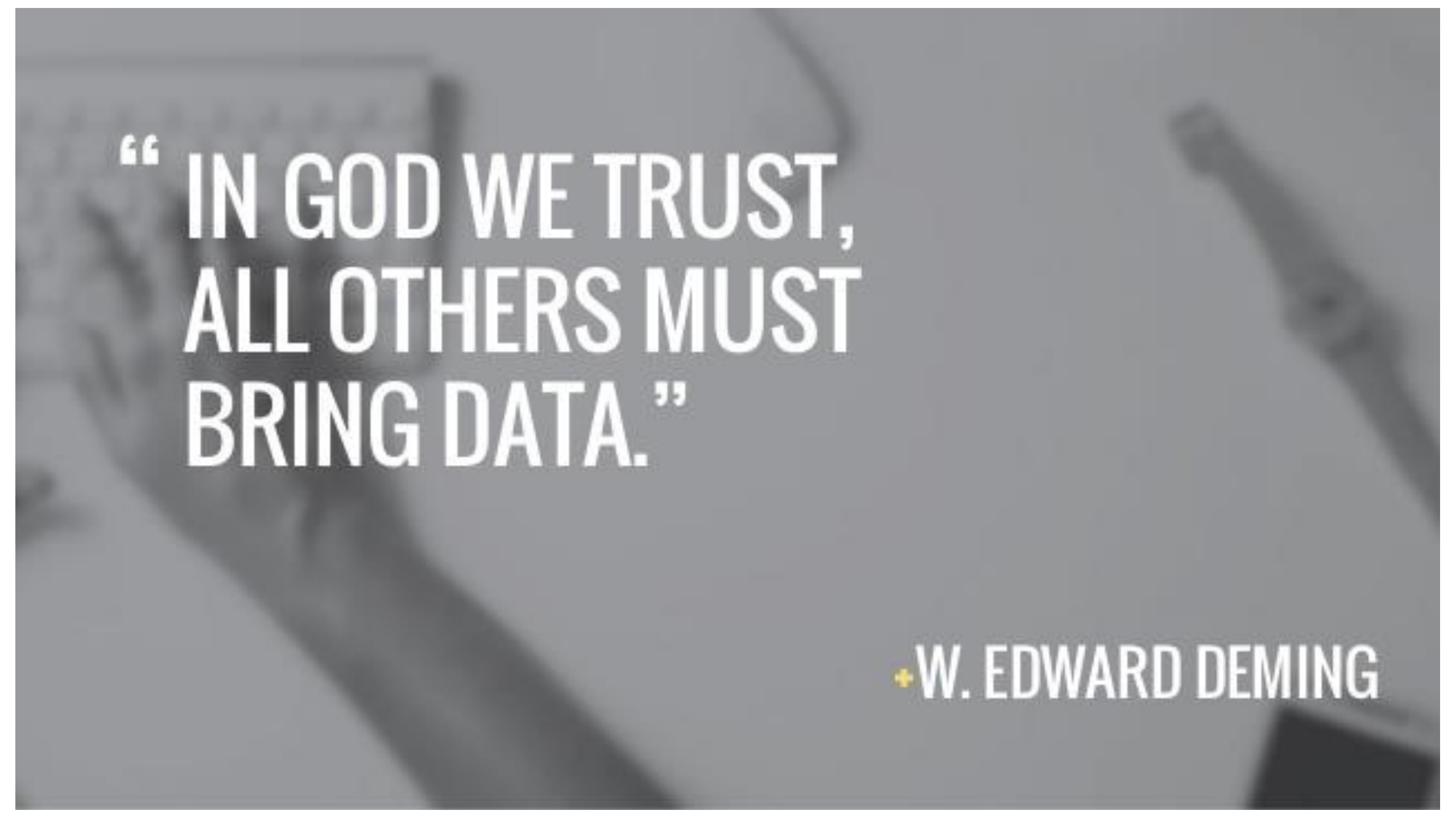
Dado, Informação e Conhecimento

- Os DADOS são os registros soltos, aleatórios, sem quaisquer análise (Rezende, 2015).
- A INFORMAÇÃO seria qualquer estruturação ou organização desses dados.
- O CONHECIMENTO envolve entendimento, por alguém, de um padrão a ser seguido baseado em informação.

DADOS



CONHECIMENTO

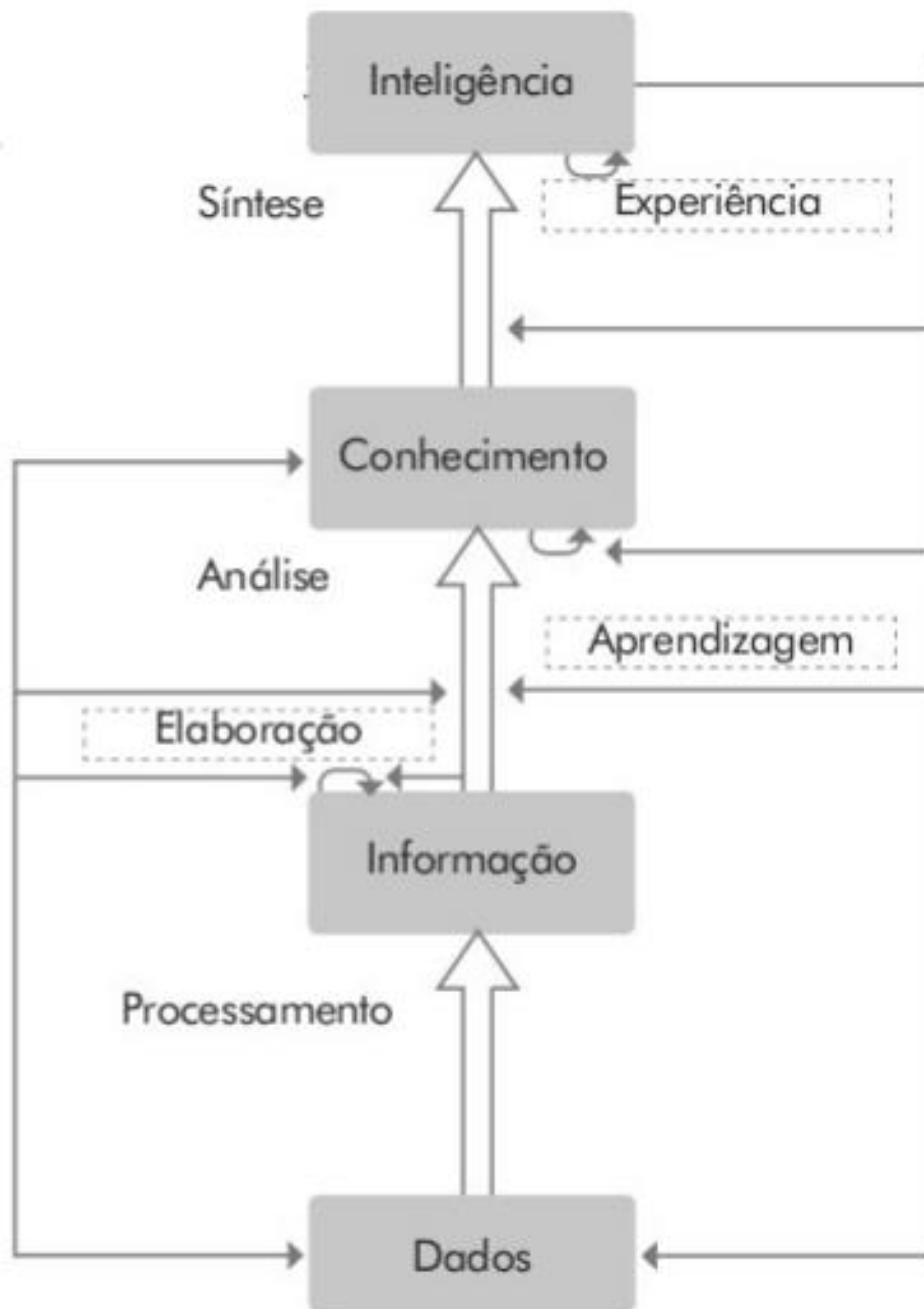


**“ IN GOD WE TRUST,
ALL OTHERS MUST
BRING DATA.”**

+ W. EDWARD DEMING



PUC Minas Virtual



O insumo básico do conhecimento é o **DADO**, que acrescido de contexto se torna **INFORMAÇÃO**. **CONHECIMENTO** é a capacidade de agir e prever o resultado, baseado em informação e repertório individual.





O que é ser Inteligente?

Inteligência é:

É a capacidade de aprender com a experiência, resolver problemas e usar o conhecimento para se adaptar a novas situações.





O que é *Business Intelligence (BI)* ?

Business Intelligence (BI) é um termo abrangente que inclui aplicativos, infraestrutura, ferramentas e práticas que permitem:

o acesso e a análise das informações para melhorar e otimizar decisões e desempenho das CORPORAÇÕES.

<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/business-intelligence-bi>

(acessado em 26/07/2020)

Os sistemas de *Business Intelligence (BI)* podem ser compreendidos como meios de transformação de dados [....]

Os dados coletados são extraídos, transformados e carregados em estruturas informacionais, oferecendo assim, desempenho e facilidade ao manipular os dados.

(Barbieri, 2011).



*O que sabemos é uma
gota; o que ignoramos é
um oceano.*

Isaac Newton

Fonte: Autor desconhecido está licenciada sob CC BY-SA.



PUC Minas Virtual



O que é Self Service *BI*?



O *Self-Service* BI é uma forma de “autosserviço” na qual os profissionais de negócios são habilitados e incentivados a realizar consultas, gerar relatórios por conta própria, com suporte da TI [...]

<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/self-service-bi>

Acesso:28/07/2020

Evolution of BI



Fonte: <http://www.skyvit.com/296/>
acesso:15/08/2020

O Cenário do *Self Service*

O total das análises(*Insights*) feitas por *business users*, usando *self service*, superará o de cientistas de dados ao longo dos anos.

<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-01-25-gartner-says-self-service-analytics-and-bi-users-will-produce-more-analysis-than-data-scientists-will-by-2019>

acessado em 02/08/2020

O Cenário do *Self Service*

- Ajuda a democratizar o emprego de *analytics* dentro das organizações;
- Amplia a capacitação de usuários negócios de todos os níveis (operacional/tático/estratégico).
- Criação da cultura de *governança de dados*.

"Se os líderes de dados e análises fornecem , simplesmente, acesso apenas aos dados e as ferramentas, as iniciativas de Self Service geralmente não funcionam bem. Portanto, são necessários processos de treinamento, suporte e integração para ajudar a maioria dos usuários de Self Service a produzir resultados significativos".

*Carlie J. Idoine
Diretor de pesquisa do Gartner*



PUC Minas Virtual

DATA GOVERNANCE



Governança de dados é o exercício de autoridade, controle, planejamento, monitoramento, disponibilidade, segurança e execução dos ativos de dados e seu respectivo consumo”.

(DAMA
DMBOK®)

Governança de Dados



Fonte: <https://giphy.com/gifs/TheYoungTurks-tyt-the-young-turks-network-RiK48nE0RJevhg3MPZ>

Acessado: 15/08/2020

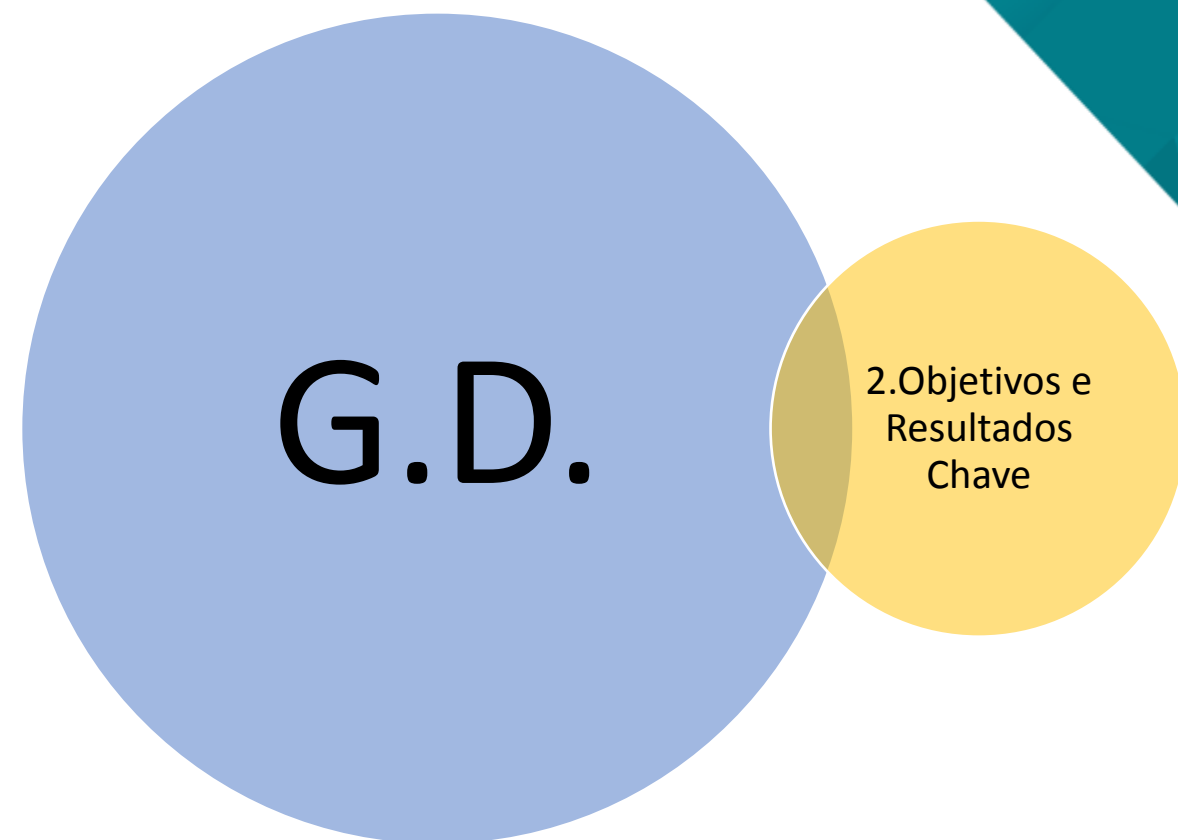
Governança de Dados

- ✓ Regras de conformidade (*compliance*), LGPD
- ✓ Patrocínio/Incentivo de líderes



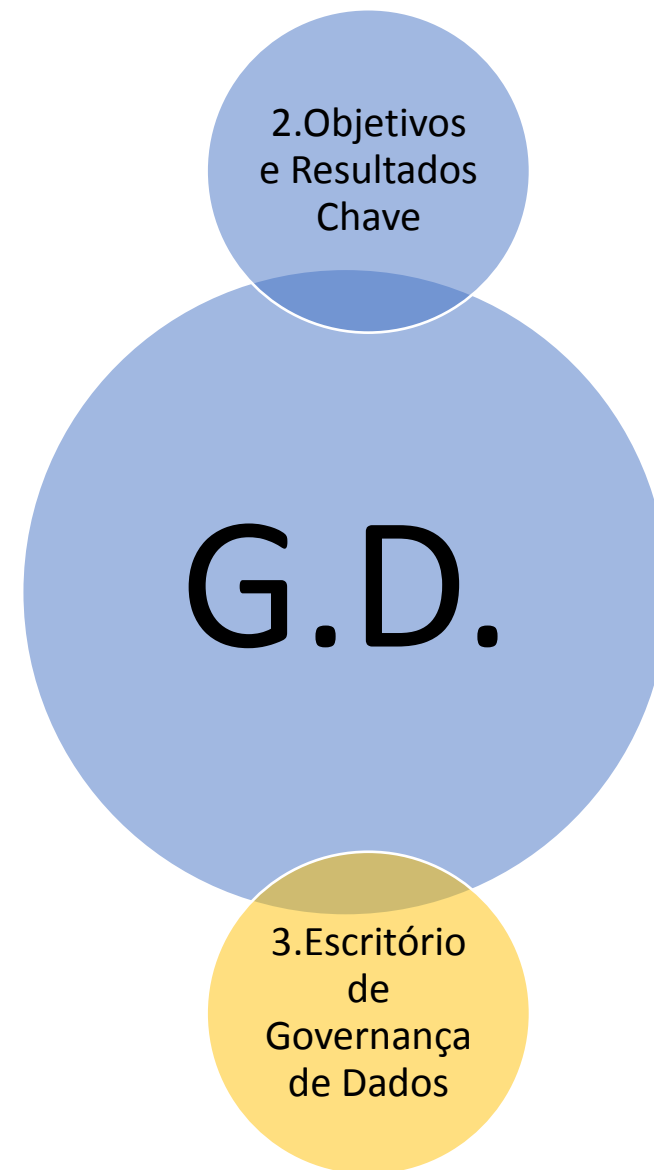
Governança de Dados

- ✓ **Criar** instrumentos (políticas, diretrizes), com os objetivos e resultados chave bem definidos.
- ✓ Gerar envolvimento e motivação na empresa .



Governança de Dados

- ✓ Local na empresa cujo tema central: **dados**.
- ✓ Guardiãs da Governança de Dados, sua missão, objetivos e resultados chave
- ✓ Visão sobre todas as dimensões: pessoas, processos e tecnologias





PUC Minas Virtual

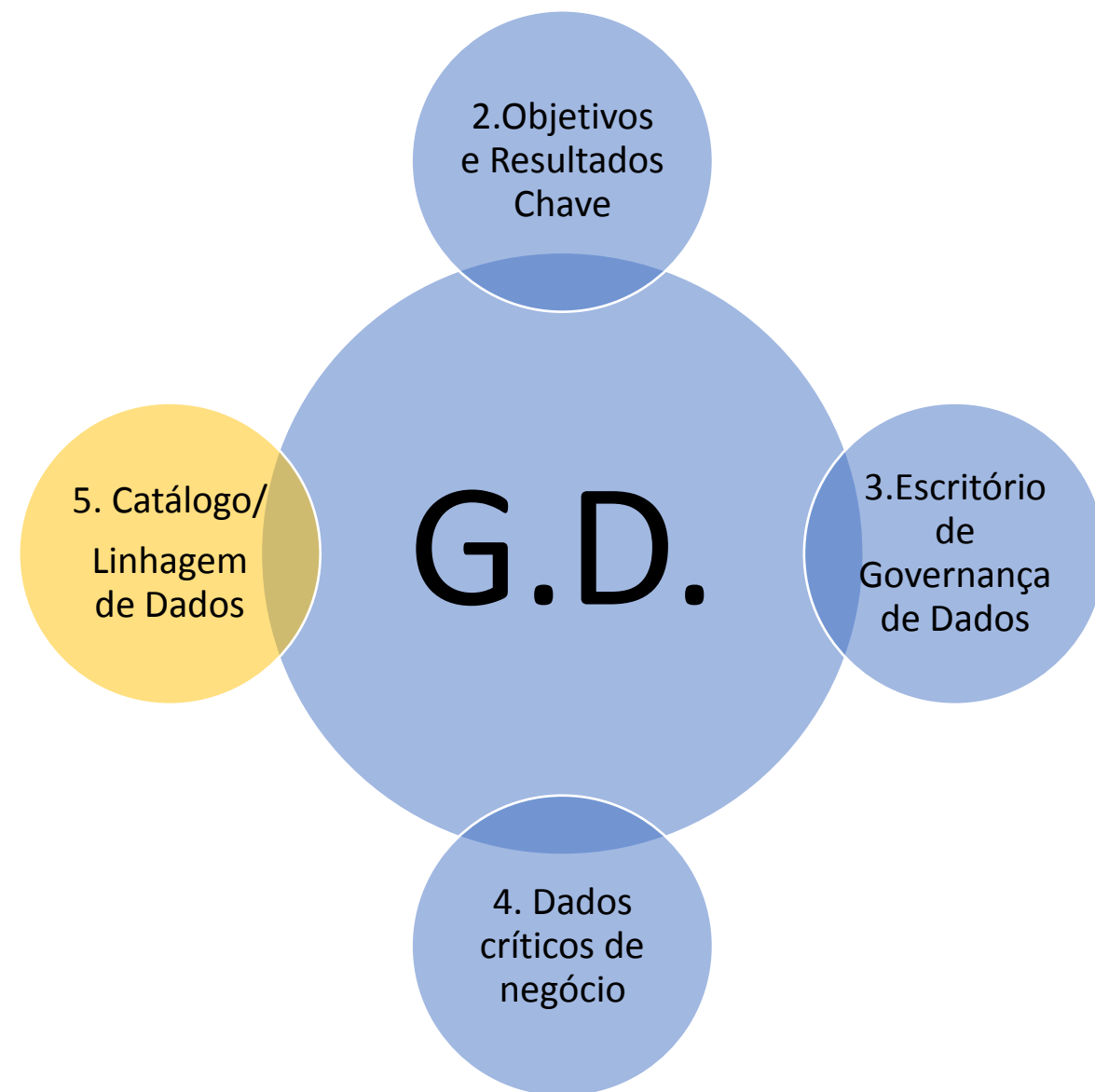
Governança de Dados

- ✓ Foque nos dados mais valiosos relacionados aos processos chave ou associados a riscos.
- ✓ Custo x benefício



Governança de Dados

- ✓ Uma lista que identifica os dados a serem consumidos por cientistas de dados ou analistas de negócio.
- ✓ Descreve cada etapa pela qual o dado passou desde a sua coleta, processamento, armazenamento até o compartilhamento



Governança de Dados

- ✓ São ferramentas excelentes para compartilhar conhecimento, aperfeiçoar a qualidade, aumentar a produtividade.





PUC Minas Virtual

Governança de Dados

- ✓ Entrega de dados aos clientes.
- ✓ É uma camada que precisa de forte apoio da TI.
- ✓ Surgimento das ferramentas para exploração e visualização de dados, consultas e compartilhamento aparecem aqui.



Governança de Dados

- ✓ Dados entregues serão utilizados principalmente para tomada de decisão, não é difícil entender que dado ruim será igual a decisão ruim.
- ✓ É possível medir a qualidade coletando a avaliação dos usuários sobre os repositórios, tabelas, *dataset*.



Governança de Dados

- ✓ A identificação e o tratamento diferenciado de dados pessoais.
- ✓ Acesso restrito e controlado
- ✓ Uso protocolos seguros com criptografia.



1. Requisitos externos, conformidade e Patrocínio



Fonte:

<https://medium.com/dataengineerbr/10-coisas-que-voc%C3%AA-precisa-saber-sobre-a-governan%C3%A7a-de-dados-a0ca85fb607c>

Acessado em: 16/08/2020

Governança de Dados

Se a possibilidade de lidar com dados incorretos, mesmo que hipoteticamente, estremece sua estrutura, você não está sozinho. É preciso ter claro que, sem uma GOVERNANÇA DE DADOS, qualquer organização que decida ampliar suas aplicações *self-service* deparar-se-á com esse problema.

Cynthia Bianco

(presidente da MicroStrategy no Brasil por 7 anos)



PUC Minas Virtual



IMPLEMENTAÇÃO

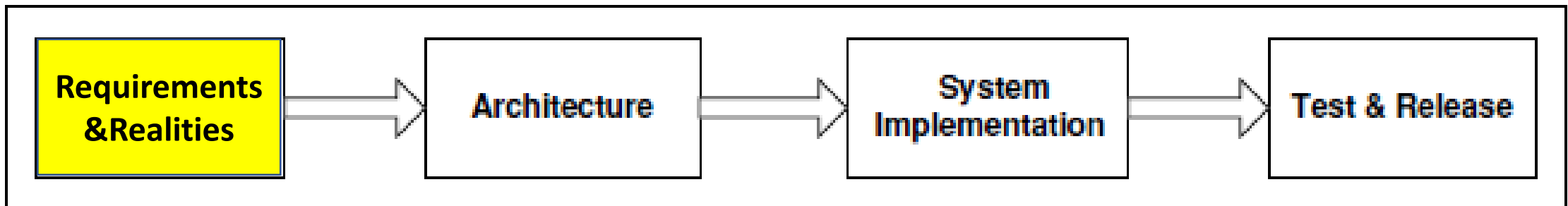


Figure Intro-1 The Planning and Design Thread.

•Figure 1 The Kimball Lifecycle diagram.

•Kimball Group – <http://www.ralphkimball.com/>

REQUISITOS E REALIDADE



REQUISITOS E REALIDADE

- Fase responsável por todas as exigências e realidades
- ✓ Requisitos do negócio (necessidades da empresa/departamento).
- ✓ Perfil dos dados - *Profiling* dos dados.
- ✓ Segurança dos dados.

REQUISITOS E REALIDADE

- Requisitos do negócio
 - ✓ Envolvem entrevistas e reuniões.
 - ✓ Ocorre a identificação das fontes de dados.
 - ✓ Acontecem descobertas significativas que afetarão as necessidades do negócio.

REQUISITOS E REALIDADE

- Perfil de Dados

- ✓ Uma análise sistemática da qualidade dos dados nas fontes (*data profile*) determina o esforço de construção de um produto.
- ✓ Uma fonte de dados muito limpa exige o mínimo de intervenção humana antes de carregar no seu destino.

REQUISITOS E REALIDADE

- Segurança dos dados
- ✓ Deve-se ter acesso a leitura as fontes de origem.
- ✓ *A gestão segurança final deverá se tratada na governança de dados da empresa, envolvendo profissionais de TI.*



[Esta Foto](#) de Autor desconhecido está licenciada sob [CC BY-SA](#).

Que tal analisar com todo cuidado o que foi pedido/requisitado antes de iniciar qualquer construção analítica?



PUC Minas Virtual

IMPLEMENTAÇÃO

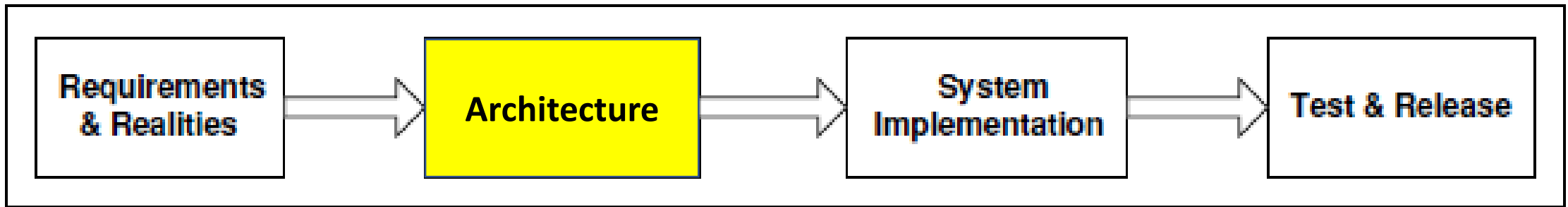


Figure Intro-1 The Planning and Design Thread.

•Figure 1 The Kimball Lifecycle diagram.

•Kimball Group – <http://www.ralphkimball.com/>

ARQUITETURA

- A escolha da arquitetura é uma decisão fundamental.
- ✓ Definição/Compra de uma ferramenta.
- ✓ Definição do local (path) onde estão os dados.
- ✓ Dependência das tarefas.
- ✓ Agendamento das tarefas.



PUC Minas Virtual